

王韵豪

| 电话: 13803284616 | 邮箱: 13803284616@163.com | 2027届应届硕士 |
| 期望方向: LLM/AI Agent/KG | 现居: 北京/保定 | 2001.09.11 | 中共党员 |
个人主页: <https://ahao0911.github.io>



教育经历

应急管理大学（应急管理部直属）| 硕士研究生 | 专业排名: 前 5% 2024.09 - 2027.06
灾害监测技术与工程安全（灾害AI大模型/知识图谱应用方向） 信息与控制工程学院 蔡建姜院长（北京工业大学博士后）团队
保定学院 | 本科 | 专业排名: 前 20% 2020.09 - 2024.06
软件工程（Java/后端开发方向）GPA:3.26 数据科学与软件工程学院 技术栈:Java/SpringBoot//MyBatisPlus/MySQL/Git/Linux等

项目经历

知识图谱应用/LLM开发 应急管理部 | 国家重大专项子课题 2025.01 - 2027.06

面向应急业务流程和场景的细粒度知识元模型研究 | Knowledge Graph + LLM + Data Pipeline

项目背景: 项目由清华大学牵头, 联合北京大学、应急管理部天津消防所、应急管理大学、科大讯飞等单位开展, 面向地震、洪涝、地质灾害、火灾、危化品泄漏及耦合灾害场景, 研究应急救援知识推理与动态图谱构建技术。

- 知识元模型设计:** 围绕“场景-资源-决策-行动-效果”核心链路, 定义五类应急知识元属性与语义关联, 构建结构化知识表示框架, 支撑应急业务建模与知识推理。
- Neo4j图谱工程:** 设计知识图谱实体、关系与属性Schema, 实现灾害场景、救援资源、处置方案的统一组织与关联查询, 完成灾害知识图谱原型落地。
- 非结构化数据Pipeline:** 搭建多源文档自动化处理流水线, 基于Python实现PDF/DOC/PPT解析、文本清洗、实体抽取与知识入库, 打通非结构化资料到结构化图谱的端到端链路。
- 动态知识更新:** 设计图谱增量更新机制, 对接现场实时数据与多源应急信息, 实现知识实体、关系与属性的动态同步, 保障知识库时效性。

项目成果: 覆盖6类典型灾害场景, 构建20万+量级应急知识元库; 沉淀知识元模型、图谱原型与文档入库流程, 支撑后续动态图谱与知识推理模块研发。

AI Agent开发 北京广监云科技有限公司 | Agent研发团队 2025.03 - 2025.05

校园实验室安全应急大模型设计项目 | Multi-Agent + Workflow + RAG

项目背景: 校企合作项目, 针对高校实验室隐患识别依赖人工、应急响应效率低、缺少智能辅助支撑等痛点, 融合图像识别、大模型推理与知识库检索技术, 构建实验室安全智能应急方案。

- 业务场景建模:** 参与实验室安全业务调研与风险场景梳理, 覆盖危化品管理、设备操作、消防安全、人员受伤等高频风险场景, 抽象“隐患排查—知识科普—紧急处理”三类核心任务, 为Agent能力设计提供业务框架。
- 多Agent工作流编排:** 基于Dify设计Agent编排流程, 将图像识别、知识库检索、法规匹配、大模型推理封装为可调用的工具, 实现多场景任务路由与上下文状态统一管理。
- RAG与Prompt设计:** 参与搭建实验室安全领域RAG知识库, 梳理安全规范、应急预案与整改要求; 设计结构化Prompt策略, 约束模型按“风险识别—依据匹配—整改建议—应急处置”格式标准化输出。
- 工程联调与落地:** 基于RTSP/ONVIF协议对接红外摄像头视频流, 通过FastAPI构建RESTful服务接口, 实现隐患识别结果、告警事件与处置建议的结构化上报与平台联动, 协同完成端侧功能联调与验证。

项目成果: 落地覆盖3类核心任务、4类高频风险场景的实验室安全多Agent原型; 打通隐患智能识别到处置建议生成的完整闭环, 有效提升实验室安全排查效率与应急响应速度。

MLLM开发 应急管理大学 | 研究生科技创新基金 2025.06 - 2027.06

基于多模态大模型的灾害场景遥感智能解译 | MLLM Fine-Tuning + Dual-Temporal Change Detection + Remote Sensing Interpretation

项目背景: 面向震后“黄金72小时”应急救援场景, 构建多模态遥感智能解译系统, 基于双时相遥感影像实现建筑物损毁分级、灾情变化描述与判定依据自动生成, 为应急救援灾情研判提供智能支撑。

- 遥感数据工程:** 搭建双时相影像预处理Pipeline, 覆盖影像配准、滑窗切分、建筑实例过滤、背景噪声剔除与样本质检全流程, 构建覆盖6类灾害场景的灾害遥感样本池。
- 指令数据集构建:** 设计“规则+LLM语义重写”的指令数据生成方案, 将建筑变化、损毁等级、判定依据转化为多模态指令样本; 引入标签锁定、格式校验、图文一致性校验机制, 沉淀3万+高质量指令数据。

- 多模态模型微调**：基于Qwen2.5-VL-7B 开展LoRA高效微调，结合灾害评估规范注入领域知识；引入双时相差异特征编码、门控注意力机制与CoT推理策略，强化模型对灾前灾后变化、损毁等级与判定依据的联合建模能力。
- 异构部署与验证**：打通模型训练、推理与部署全链路，完成RTX PRO 6000与昇腾910B异构硬件环境下的实验验证与适配部署；系统建筑物损毁分级精度达80%+。

项目成果：构建覆盖6类灾害的遥感样本库与3万+规模多模态指令数据集；实现双时相影像建筑物损毁智能分级，精度达80%+，推理时延分钟级，支撑震后应急灾情快速研判。

实习经历

RAG知识库开发

着陆页（北京）科技有限公司 | 研发部

2025.06 - 2025.08

应急管理大学实训教学知识问答多智能体系统 | Agent + MCP + Skills + GraphRAG

项目背景：针对传统教学问答Agent工具耦合度高、能力扩展繁琐、跨场景复用性差的痛点，面向高校实训教学场景构建智能问答Agent系统。基于MCP协议标准化技能接口，在Dify上实现多技能编排与调度，融合GraphRAG知识关联检索，配套前后端交互载体，全面提升教学知识获取效率与问答精准度。

- MCP 标准化技能体系**：基于MCP构建标准化技能层，将向量检索、GraphRAG关联推理、LLM生成、上下文管理、兜底回复等原子能力封装为独立Skills，统一定义输入输出Schema与调用规范；通过MCP Server实现技能注册与自动发现，解耦Agent运行时与业务能力，支持技能按需动态加载与横向扩展。
- Agent 工作流编排与路由**：基于Dify搭建多场景Agent问答工作流，以意图识别为入口，根据课程、实验、代码三类教学场景动态路由对应技能组合；通过MCP协议对接技能层，替代硬编码式工具集成，实现不同场景下的自适应能力调度与灵活编排。
- 知识库与混合检索优化**：负责教学资料全生命周期治理，采用“章节粗切分—知识点细切分—操作步骤保上下文”分层切分策略，结合Chunk Overlap优化跨段落语义关联；构建教学知识图谱，落地向量检索+GraphRAG双路召回，补强传统向量检索的跨章节逻辑推理短板。
- 前后端工程落地联调**：基于React开发前端问答交互界面，基于Django封装后端Agent服务接口，协同完成MCP服务对接、前后端数据联调与功能验证，保障系统交互流畅性与服务稳定性。

项目成果：落地覆盖3类核心教学场景的智能问答Agent系统，核心问答场景可用率达90%+；通过MCP标准化技能体系将新增能力接入周期缩短，GraphRAG混合检索显著提升跨章节复杂问题的回答准确率，打通从技能封装、工作流编排到前后端交付的全链路。

研究成果与荣誉

- SCI二区Top论文（IDJE在投，一作）**：《DisasterVLM: A Bi-Temporal Vision-Language Model for Remote Sensing Building Damage》，提出双时相多模态灾害解译架构，实现遥感影像建筑物损毁分级与灾情语义自动生成，适配震后黄金 72 小时应急研判场景。
- 国家发明专利（二作）**：基于多源数据融合的冰冻圈流域水文预测方法及系统，融合多源气象、水文观测数据构建预测模型，提升流域水文灾害预警的时效性与准确率。
- 软件著作权（一作）**：基于机器学习的建筑结构地震响应预测系统，实现建筑结构地震响应的智能计算与风险评估，获国家软件著作权登记。
- 荣誉奖项**：
 - 学业类：2024 年校级三等奖学金、2025 年校级一等奖学金；
 - 竞赛类：2024 全球校园人工智能算法精英大赛，无人车视觉巡航赛 省级三等奖；
 - 荣誉类：2025、2026 年度校级优秀共青团员；
 - 语言类：大学英语四级、六级证书。
- 个人博客**：CSDN粉丝800+，阅读量4W+，记录学习与技术。